แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K)

3.2 เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารสั้น และเป็นการหารไม่ลงตัว โดยติดบัตรโจทย์ 3 ข้อ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนจับคู่และช่วยกันหาผลหารโดยการสั้น พร้อมตรวจคำตอบ ดังนี้

64 ÷ 4 = ☐	174 ÷ 3 = ☐	1,224 ÷ 6 = ☐

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยครูติดแถบโจทย์ปัญหาการหารบนกระดาน ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พร้อมหาคำตอบ

แม่ค้ามีขนมชั้น 850 ชิ้น ต้องการจัดใส่กล่อง กล่องละ 9 ชิ้น แม่ค้าจัดขนมชั้นใส่กล่องได้กี่กล่องและเหลือขนมชั้นกี่ชิ้น

ครูถามนักเรียนว่า

- โจทย์ถามอะไร (แม่ค้าจัดขนมชั้นใส่กล่องได้กี่กล่องและเหลือขนมชั้นกี่ชิ้น)
- โจทย์บอกอะไร (แม่ค้ามีขนมชั้น 850 ชิ้น ต้องการจัดใส่กล่อง กล่องละ 9 ชิ้น)
- จากโจทย์ นักเรียนมีวิธีหาว่าแม่ค้าจัดขนมชั้นใส่กล่องได้กี่กล่องและเหลือขนมชั้นกี่ชิ้นได้อย่างไร (ใช้การหาร หรือ 850 หารด้วย 9)
- ทำไมจึงต้องใช้วิธีหาร (จำนวนขนมชั้น 850 ชิ้น ถูกจัดใส่กล่อง กล่องละ 9 ชิ้น เท่า ๆ กัน)
- เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (850 ÷ 9 = ☐)

- 850 ÷ 9 ได้คำตอบเท่าใด (94 เศษ 4) หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การหารสั้น)

$$9\overline{)\,8\;5\;{}^{4}0}$$
$$\underline{\quad 9\;\;4\quad}\ \text{เศษ } 4$$

ดังนั้น 850 ÷ 9 ได้ 94 เศษ 4

- 94 เศษ 4 หมายความว่าอย่างไร (จัดขนมชั้นได้ 94 กล่อง เหลือขนมชั้น 4 ชิ้น)
- 94 เศษ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ถูกต้อง เพราะจัดขนมชั้นใส่กล่องกล่องละ 9 ชิ้น จัดขนมชั้นได้ 94 กล่อง (9 x 94 = 846) และเหลือขนมชั้น 4 ชิ้น (846 + 4 = 850) ซึ่งสอดคล้องกับที่โจทย์กำหนด)
- สรุปคำตอบได้อย่างไร (แม่ค้าจัดขนมชั้นใส่กล่องได้ 94 กล่องและเหลือขนมชั้น 4 ชิ้น)

ครูแนะนำการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

ประโยคสัญลักษณ์ 850 ÷ 9 = □

วิธีทำ แม่ค้ามีขนมชั้น 850 ชิ้น
จัดใส่กล่อง กล่องละ 9 ชิ้น
จัดขนมชั้นใส่กล่อง 850 ÷ 9 ได้ 94 เศษ 4
ดังนั้น แม่ค้าจัดขนมชั้นได้ 94 กล่อง และเหลือขนมชั้น 4 ชิ้น

ตอบ แม่ค้าจัดขนมชั้นได้ ๙๔ กล่อง และเหลือขนมชั้น ๔ ชิ้น

3. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว ครูควรให้นักเรียนตรวจคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา แล้วให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วครูใช้คำถามให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ ดังนี้

ชาวสวนเก็บมะนาวได้ 1,055 ผล จัดใส่ถุง 7 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน แต่ละถุงมีมะนาวกี่ผล และเหลือมะนาวกี่ผล

ครูถามนักเรียนว่า

- โจทย์ถามอะไร (แต่ละถุงมีมะนาวกี่ผล และเหลือมะนาวกี่ผล)
- โจทย์บอกอะไร (ชาวสวนเก็บมะนาวได้ 1,055 ผล จัดใส่ถุง 7 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน)
- จากโจทย์ นักเรียนมีวิธีหาจำนวนมะนาวแต่ละถุงได้อย่างไร (ใช้การหาร หรือ 1,055 หารด้วย 7)
- ทำไมจึงต้องใช้วิธีหาร (จำนวนมะนาวถูกจัดใส่ถุง 7 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน)

- เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (1,055 ÷ 7 = □) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดาน
- 1,055 ÷ 7 ได้เท่าไร (150 เศษ 5) หาคำตอบได้อย่างไร (ใช้การหารสั้น)

$$7\overline{)1\ 0\ \overset{3}{5}\ 5}$$
$$1\ 5\ 0 \quad \text{เศษ } 5$$

ดังนั้น 1,055 ÷ 7 ได้ 150 เศษ 5

- 150 เศษ 5 หมายความว่าอย่างไร (ได้มะนาวถุงละ 150 ผล เหลือมะนาวอีก 5 ผล)
- 150 เศษ 5 เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด (ถูกต้อง เพราะมีมะนาว 7 ถุง ถุงละ 150 ผล จะได้มะนาวที่จัดใส่ถุง 7 × 150 = 1,050 ผล และเหลือมะนาวที่ไม่ได้จัดใส่ถุง 5 ผล รวมเป็น 1,050 + 5 = 1,055 ซึ่งสอดคล้องกับที่โจทย์กำหนด)
- สรุปคำตอบได้อย่างไร (แต่ละถุงมีมะนาว 150 ผล และเหลือมะนาว 5 ผล)

ครูแนะนำการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

ประโยคสัญลักษณ์ 1,055 ÷ 7 = □

วิธีทำ ชาวสวนเก็บมะนาวได้ 1,055 ผล
จัดใส่ถุง 7 ถุง
แต่ละถุงมีมะนาว 1,055 ÷ 7 ได้ 150 เศษ 5
ดังนั้น แต่ละถุงมีมะนาว 150 ผล และเหลือมะนาว 5 ผล

ตอบ แต่ละถุงมีมะนาว ๑๕๐ ผล และเหลือมะนาว ๕ ผล

5. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้ว ครูควรให้นักเรียนตรวจคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรียนทำใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม
7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ
9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์การหาร

12.4 แถบโจทย์ปัญหาการหาร

12.5 ใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K) 2) เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว
(ค 1.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 14

คำชี้แจง เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบ

1. คุณครูมีเงิน 247 บาท แบ่งให้เด็ก 5 คน คนละเท่าๆ กัน จะได้คนละกี่บาท และเหลือกี่บาท

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

2. มีมะม่วง 618 ผล จัดเป็นกองเท่าๆ กัน กองละ 7 ผล จะจัดมะม่วงได้ทั้งหมดกี่กอง และเหลือเศษกี่ผล

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

3. แม่มีคุกกี้ 472 ชิ้น จัดใส่กล่อง กล่องละ 9 ชิ้น แม่จัดคุกกี้ใส่กล่องได้กี่กล่อง และเหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

4 มีลูกปิงปอง 2,500 ลูก จัดใส่กล่อง 8 กล่อง กล่องละเท่าๆ กัน จะได้ลูกปิงปองกล่องละกี่ลูก และเหลือเศษกี่ลูก

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

5 มีกระดาษทั้งหมด 5,702 แผ่น จัดเป็นห่อ ห่อละเท่าๆ กันได้ 6 ห่อ จะได้กระดาษห่อละกี่แผ่น และเหลือกระดาษกี่แผ่น

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

6 พนักงานจัดขวดน้ำปลาจำนวน 2,563 ขวด ใส่กล่องๆ ละ 6 ขวด พนักงานจัดขวดน้ำปลาได้ทั้งหมดกี่กล่อง และเหลือขวดน้ำปลากี่ขวด

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....